

# 孙浩

电话: 17395068050

邮箱: [sun2054421300@163.com](mailto:sun2054421300@163.com)

年龄: 26

学历: 本科

## 求职意向

意向城市: 不限

期望薪资: 面议

求职类型: 社招

求职岗位: AI 应用工程师/后端工程师

## 相关技能

- **开发语言:** 熟练掌握 Python、使用过 Go、Ruby 语言。
- **后端技术:** 熟练使用 Django、Flask、FastAPI、ORM (SqlAlchemy、Peewee)以及 gRPC 协议实现微服务间高效通信、Gin 的使用、掌握 Celery、Rabbitmq 等任务队列技术。
- **前端相关:** 使用 Vue、React 框架完成前后端交互界面、了解前端相关组件体系。
- **数据工具:** 熟悉爬虫相关框架 (Scrapy)、熟悉 pandas、numpy 等数据处理分析工具。
- **版本管理:** 熟悉 git 版本工具、熟悉 Git-Flow、Coding 以及 Pr 工作流、掌握 AI 工作流版本控制。
- **AI 技术栈:** 熟练使用 DeepAgents、LangGraph 进行多智能体工作流编排和复杂长任务研发、熟练掌握 MCP 接入、Prompt 工程、工作流编排、工具调用、多 skills 的设计规范、理解上下文工程的技术演进路径、熟练调用主流大模型 API (DeepSeek、Qwen、Claude 等)、具备多模型路由策略设计、输出质量调优、了解使用过 OpenAI、Claude 等 Agents SDK。
- **容器部署:** 熟悉 Linux 环境搭建、熟练使用 Docker 容器、docker-compose 编写及 Kubernetes 基本使用、具备云效 CI/CD 流水线集成经验; 搭建 Prometheus、Grafana 全链路监控体系而覆盖自定义业务指标。
- **数据库:** 熟练使用 Postgresql、Redis 数据库、能够独立完成数据表结构设计、ORM 模型搭建及索引优化和性能调优、使用 Elasticsearch 完成检索需求、熟练使用向量数据库 (Milvus、PgVector) 支撑 RAG 与智能体记忆系统的语义检索需求及完成文档解析、Embedding 向量化、混合检索及 Rerank 全链路搭建、了解知识图谱与 GraphRAG 相关技术。
- **云计算相关:** 熟练使用阿里云 (PAI 平台、函数计算 FC、ACK 容器服务、阿里云百炼) 进行智能体服务的云端部署与弹性扩缩; 熟悉 Serverless 架构在 Agent 按需调用场景的应用。
- **方案与交付:** 能独立编写技术方案、标书资料、PPT 及技术标讲解、兼具金融、电力能源、数据分析、电商、工业互联网等多行业项目经验、向客户清晰讲解智能体架构设计、多 Agent 协作逻辑、MCP/A2A 协议、skills 系统、上下文工程及云原生部署架构等技术细节并解答疑问、对齐客户、产品、研发多方诉求、推动项目从需求调研方案设计到交付验收的高效闭环。

## 工作经历

2025.9-2026.5

杭州交子时代科技有限公司

AI 研发工程师/技术解决方案 | 互联网/金融/AI 应用

18K

### 金融垂直解决方案

- 配合市场、产品完成量化投研等垂直领域 AI 解决方案的需求调研与架构设计、输出定制化技术方案

核心项目研发与交付迭代

- 主导完成项目技术选型、开发流程规范、负责后端 API 服务架构设计与开发；搭建 MCP 工具服务层、统一对接行情、财务、舆情等外部数据源；设计并实现多智能体及其 Skills 编排逻辑、配合运维完成多节点部署
- 跟进项目上线后的运维支持与需求迭代、解答客户技术疑问、保质客户需求迭代方案版本、客户满意度维持在 95%以上。

2023.8-2025.7

上海定势能源科技有限公司(北京分公司)

研发工程师/技术解决方案 | 互联网/电力/能源

16K

能源行业解决方案

- 主导 14+高耗能客户的需求分析、精准定位峰谷套利效率低、电价成本管控难等核心痛点、设计“数据平台+AI 智能体+储能一体化”技术解决方案、较传统储能系统调度效率提升 2 倍、助力客户综合用能成本下降 15%以上

核心系统研发

- 主导 AI 储能测算系统、现货模型预测系统、储能 EMS 系统智能体研发、支撑储能业务及交易算法团队
- 负责配合前端、产品完成电查查大数据平台、小程序等功能开发与迭代、部署运维等工作

2021.7-2023.6

北京本征资本有限公司

后端工程师 | 互联网/金融

14K

核心系统开发

- 主导 Portal 用户端法币交易、资产收益、行情展示等核心模块开发。
- 负责 OTC 交易端订单流程、法币结算、流动性接入等模块开发。
- 对接多家外部流动性提供商 API、统一内部报价数据模型、解决多源数据格式适配问题、为量化团队提供高质量结构化历史行情数据、支撑策略回测需求。



项目经历

2025.9-2026.5

Jozi 量化投研多智能体应用

本项目面向头部券商量化部、量化私募团队提供私有化的 AI 量化多智能体平台、解决传统量化投研信息割裂、数据清洗慢、非结构化数据利用率低以及研究与交易链路断裂的痛点、基于 DeepAgents 和 LangGraph 进行编排、覆盖自然语言选股、策略回测、舆情分析、研报研读、实时盯盘到券商虚拟盘下单的完整闭环。系统编排选股、回测、舆情、研报、盯盘、模拟盘下单等十个子智能体协同工作、由编排层统一拆解任务、调度子智能体并汇总结果、进行长周期任务管理、创新 LLM 上下文解耦设计确保安全、融合代码确定性控制与 HITL 人机协同、AI 认知协同、实现高效、风控与策略敏捷的私有化量化解决方案。

**技术栈:** Python、FastAPI、DeepAgents、LangGraph、LangChain、Qwen、Claude、Milvus、PostgreSQL、Lindorm TSDB、Redis、阿里云 OSS、MCP、Gin、gRPC-Go、GORM、RocketMQ、Istio、OpenTelemetry、Prometheus、MinerU、Qwen-VL、React

核心贡献

- 设计 Go 与 Python 的微服务混合架构:** 以 gRPC 实现跨语言高性能通信、Go 承载行情推送、前置过滤与 Skill 路由(元数据索引);Python 专注 Agent 编排与 LLM 交互;依托 ACK+HPA+ECI 实现弹性扩缩容、并通过 RocketMQ 解耦长耗时异步任务、保障系统可用性≥99.9%。
- 设计 LLM 上下文与系统状态解耦的架构:** 通过外部时序库、状态机与事件包、摘要模式解决上下文爆炸问题;基

于 DeepAgents + LangGraph 混合编排框架、实现 HITL 调参与下单审批机制、依托 PostgresSaver 持久化中断态、服务重启不丢失。

- **主导核心子智能体实现：**盯盘采用规则引擎、小模型分流、事件包唤起 LLM 架构、支持 5000+标的 Tick 级高频检测；模拟下单 Agent 构建外部状态机、串行队列、幂等键多重防错体系、实现零重复、零超买的确定性交易执行；风险管理 Agent 设计独立否决权机制、集成 VaR/CVaR 实时计算。
- **设计分层记忆系统：**建立“仅写入经校验结论”的记忆写入纪律；通过按标的哈希分片的 Worker 池 和背压机制、Redis 令牌桶限流与语义缓存、支撑万级 QPS 行情处理、并结合 PromptCaching、子代理隔离、产物引用 (OSS 路径) 与大小模型路由、显著降低会话成本。
- **实现 Skill 与计算的 Serverless 化分层卸载：**将海量 SKILL (因子口径、成本模型、合规话术等) 存放于 OSS 对象存储、子智能体通过渐进式披露按需加载 Skill 正文以获取计算规则、规避庞大 Skills 体系撑爆 LLM 上下文；随后通过 MCP 协议将因子计算、回测撮合等 CPU 密集脚本调用下沉至函数计算、结合 FC 实例预留消除冷启动、计算结果仅回传 TopN 清单与 OSS 路径、实现 Skill 与确定执行 (FC) 的分离、确保金融计算不依赖 LLM 随机性。
- **构建多源金融文档智能检索与问答引擎：**以 BGE-m3 做稠密+稀疏双路向量化、BGE-reranker-v2-m3 重排、经 Milvus 统一存储与混合检索、由 RRF 合并召回；结构化预过滤基于 PostgreSQL + pgvector、实现“精确过滤在前、向量召回在后”、更新采用“研报每日增量和舆情准实时流式”双轨策略、过期研报通过元数据标记自动过滤。召回率稳定在 92%+。
- **解决 AI 金融量化合规与审计难题：**构建 Point-in-Time 数据层与 lookahead\_scan 静态扫描工具、防未来函数与幸存者偏差；设计 SubAgent 间“消息传递 + 产物引用 (OSS 路径)”通信契约、确保上下文隔离；结合 LangGraph Checkpointer 时间旅行与 CompositeBackend、实现全链路决策留痕与任意历史节点回放审计。

#### 项目成果

- 方案整体采纳率达 90%、完成多个项目全周期交付、系统 SLA≥99.3%、客户零重大故障反馈。
- 赋能投研全流程提效、单策略研发周期从周级压缩至周天级、效率提升 50%、非结构化数据信息处理效率提升 2 倍。
- 主导解决方案商业化落地、签约多个头部量化机构客户、累计合同总额 700 余万元 (含定制开发、运维与技术支持服务费)。

## 2023.8-2025.8

## 综合能源 AI 决策系统与电查查大数据平台

本项目聚焦“数据驱动+AI 赋能+储能落地”三位一体的综合能源解决方案、构建集电力大数据服务与工商业储能系统于一体的智能化平台、面向制造企业、数据中心等高耗能用户、提供从用电策略优化到能源资产运营的全链条技术支持、推动工商业储能项目规模化落地。

**项目技术栈：**Python、Django、LangGraph、MCP、Dify、Milvus、Elasticsearch、BGE-M3、Cross-Encoder、Tencentcloud、Redis、PostgreSQL、Sqlalchemy、Rabbitmq、Celery、Scrapy、Vue、Docker

#### 核心贡献

- **主导电力大数据平台架构设计与交付：**对接隆基绿能、华为数字能源等头部客户需求、完成从需求分析到架构落地的全流程；设计多源异构数据接入层、支持全国 30+ 省份分时电价、现货市场价格、百余种电力指标的标准化存储与 RESTful API 对外输出；针对高频查询场景进行索引优化与缓存设计、核心接口响应时间 p95 小于 300ms。
- **主导研发储能 EMS 的 AI 智能体：**面向充放电策略优化、储能设备巡检及策略方案自动生成等核心业务场景、基于 LangGraph 编排策略知识智能体并通过 MCP 协议标准化接入实时电价、天气预测及负荷曲线等多源数据、融合 BGE-M3 向量检索、视觉语言模型多模态理解与 ES 关键词构建混合检索架构、引入 Cross-Encoder 重排序、查询改写、自适应上下文压缩及 LLM 忠实度校验、实现从巡检感知、知识问答、策略生成的业务闭环与动态调整、使检索召回率达 92%、策略生成准确率达 85%、且借助 MCP 调用的多级降级与重试机制、保障数据服务调用成功率 97%。

- **主导储能测算系统与电力现货数据系统研发：**负责核心业务逻辑开发、基于 Django 进行数据管道搭建及前后端接口联调、推动产品从 MVP 到生产环境的完整迭代。
- **搭建内部运营提效智能体：**基于 Dify 工作流引擎编排电费单 OCR 识别 → 电价政策爬取解析 → 数据异常检测全链路、实现运营任务自动化执行与异常自愈、人工处理数据文件量降低约 70%。

项目成果

- “动态电价-AI 储能调度”协同模型落地后、储能调度效率较传统系统提升 2 倍、客户决策智能化水平显著提升、助力客户综合用能成本下降 15%以上。
- 落地多家工商储生态合作项目、累计签约合同总规模超 2000 万元；主导 API 定制服务支持、促成单项定制服务合同签约 200 余万元、沉淀可复用的 API 服务与交付流程。
- 电力知识智能体问答准确率达 95%、MCP 数据服务日均调用量超 7000 次、支撑 10+家机构客户需求；内部数据入库自动化率提升至 80%以上、政策及电力数据更新响应时效从天级缩短至小时级、大幅降低运营、研发人力投入。

2021.7-2023.6

Zerocap 资产交易管理系统

后端工程师

本项目为澳洲本土高净值客户、机构资金、家族办公室等提供场外 OTC 交易、衍生品定制、一体化托管、资管借贷全链路服务、采用微服务架构覆盖 Portal 用户端、Admin 管理后台、OTC 交易端三大核心系统、支撑数字资产交易全流程业务。

核心贡献

- 负责 Portal 用户端法币产品交易模块开发、支持多币种即时结算功能、优化结算逻辑提升交易处理效率；搭建行情数据管道、维护实时行情推送服务与历史 K 线数据仓库、支撑毫秒级价格展示与历史数据查询。
- 主导资产收益与报表模块开发、实现用户资产 NAV 计算、持仓收益统计与可视化报表生成功能、优化海量资产快照计算逻辑、报表生成后加密压缩归档至 AWS S3。
- 负责 OTC 交易端订单全流程开发、优化订单状态机流转逻辑、解决并发场景下订单状态异常问题；参与对接 Fireblock 钱包完成法币结算模块开发、实现数字资产安全划转。
- 对接多家外部流动性提供商 API、完成数据格式适配与内部报价模型统一；编写行情数据爬虫脚本、定时抓取主流交易所行情数据并完成结构化清洗入库、支撑量化团队策略回测需求。

项目成果

- 系统核心功能上线后运行稳定、客户交易量稳步提升、助力机构获澳洲区域年度区块链机构大奖等。

教育经历

2017.9-2021.6

西安外事学院

计算机科学与技术 | 本科

自我评价

- 5 年 AI 全链路落地与技术架构设计研发经验：主导覆盖金融、电力、智慧城市等多场景的 AI 解决方案。精通需求拆解与技术路径规划，推动团队完成从 POC 到生产级部署的端到端交付。
- 扎实的技术方案与标书编制能力：熟悉 MLOps 流程，能独立编制包含数据治理、算法评测、私有化部署的高质量技术标书，从源头保障方案的技术可行性与商业竞争力。
- 商业敏锐度与前沿技术布道：以 ROI 和数据飞轮效应为核心设计技术架构，通过跨部门协作确保 AI 赋能业务增长。对 AIGC、智能体 (Agent) 等前沿技术保持高度敏感，持续探索其在垂直行业的商业化闭环。